Übungsblatt 1

Aufgabe 1

Betrachten Sie einen Kapitalmarkt, der durch folgende Zinsstrukturkurve zum Zeitpunkt $t = 0$ charakterisiert ist:

	$T = 1$	$T = 2$	$T = 3$
$r(0,T)$	5 %	8 %	10 %

a) Erläutern Sie die Unterschiede zwischen einer Zins- und einer Diskontstrukturkurve.

b) Wie kann die Arbitragefreiheit einer Zinsstrukturkurve überprüft werden? Bietet die obige Zinsstrukturkurve Arbitragemöglichkeiten?

c) Wie hoch ist der faire Preis einer Bundesanleihe mit einem Kupon von 7 %, einer Restlaufzeit von 3 Jahren und einem Rückzahlungskurs von 100 €? Welcher Grundgedanke liegt diesem Bewertungsansatz zugrunde?

Aufgabe 2

Auf einem Kapitalmarkt werden die drei in der folgenden Tabelle beschriebenen Kuponanleihen gehandelt. Die Anleihen A und B haben einen im Zeitablauf konstanten Kupon. Die Kuponhöhe von Anleihe C steigt mit der Zeit. Alle drei Kuponanleihen haben einen Rückzahlungskurs von 100 €.

	Kurs in $t = 0$	Fälligkeit in	Kuponzahlung in $t = 1$	$t = 2$	$t = 3$
Anleihe A	99 €	1	5 €		
Anleihe B	101 €	2	7 €	7 €	
Anleihe C	100 €	3	5 €	7 €	9 €

(a) Überprüfen Sie, ob der betrachtete Kapitalmarkt arbitragefrei ist oder ob Arbitragemöglichkeiten bestehen. Falls möglich, geben Sie bitte eine Arbitragestrategie an.

(b) Bestimmen Sie die Zinsstrukturkurve und stellen Sie diese graphisch dar.

Aufgabe 3

Auf dem bundesdeutschen Rentenmarkt finden Sie die folgenden beiden Kuponanleihen.

	Kurs in $t = 0$	Fälligkeit in	Rückzahlungskurs	Kuponhöhe
Anleihe D	99	$T = 1$	100	6 %
Anleihe E	100	$T = 2$	100	8 %

(a) Neben den beiden Anleihen D und E wird Ihnen nun eine weitere Anleihe F angeboten. Diese hat eine Restlaufzeit von 2 Jahren, eine Kuponhöhe von 10 % und wird zu pari zurückgezahlt. Bestimmen Sie den arbitragefreien Kurs der Anleihe F. Stellen Sie das duplizierende Portfolio auf.

(b) Nehmen Sie nun abweichend zu (a) an, auf dem Kapitalmarkt werden keine Zerobonds gehandelt und der aktuelle Kurs der Anleihe F in $t = 0$ sei 105. Konstruieren Sie aus den drei Kuponanleihen D, E und F ein Arbitrageportfolio, welches Ihnen in $t = 0$ eine positive Auszahlung liefert und in $t = 1$ und $t = 2$ zu keinen weiteren Zahlungskonsequenzen führt.